ERP 系统生产管理模块 — 需求与代码现状全量对照分析

版本: 2.1 **日期**: 2026-03-06 **基于代码**: `Jack-shenyun/gtp-erp-`

一、菜单结构对照

需求菜单	代码中对应路由	状态	说明
生产管理 > 生产计划	`/production/plan-board`	✅ 已有	支持关联销售订单、手动创建计划
生产管理 > 生产任务 > 生产指令	`/production/orders`	⚠ 部分	缺少指令类型（成品/半成品/返工）区分
生产管理 > 生产任务 > 生产领料	`/production/material-requisition`	✅ 已有	领料申请功能已实现
生产管理 > 生产任务 > 生产记录管理	`/production/records`	⚠ 部分	生产记录单（主录入）已有；温湿度记录、材料使用记录等**查询视图页面缺失**，需基于同一张 `production_records` 表按类型筛选展示
生产管理 > 生产任务 > 生产流转卡	`/production/routing-cards`	⚠ 部分	基础流转卡已有，缺少按批次汇总工序数据的逻辑
生产管理 > 生产任务 > 灭菌申请	`/production/sterilization`	⚠ 部分	缺少【到货】按钮通知质量部、灭菌批号唯一性校验
生产管理 > 生产任务 > 入库申请	`/production/warehouse-entry`	⚠ 部分	缺少入库数量公式计算、修改原因记录、自动通知销售部

需求菜单	代码中对应路由	状态	说明
生产管理 > 物料计划与清单 > BOM	`/production/bom`	✅ 已有	BOM 管理已实现
生产管理 > 物料计划与清单 > MRP	`/production/mrp`	⚠ 部分	净需求展示已有，缺少自动生成采购申请单功能
生产管理 > UDI 管理	`/production/udi`	✅ 已有	UDI 管理已实现
生产管理 > 设备管理	`/production/equipment`	✅ 已有	设备管理已实现
生产管理 > 生产环境管理	**无对应路由**	❌ 缺失	需新增页面
生产管理 > 生产工序管理	**无对应路由**	❌ 缺失	需新增页面

二、生产计划

需求点	现状	状态
生产计划来自销售订单	已支持关联销售订单（`salesOrderId` 字段），可从销售订单列表中选择	✅ 已有
BOM 运算检查库存，不足则自动生成生产计划	MRP 页面有净需求展示，但自动触发生产计划生成的逻辑尚未实现	⚠ 部分

三、生产指令

需求点	现状	状态
指令类型：成品、半成品、返工	`production_orders` 表和前端均无 `orderType` 字段，无法区分三种类型	❌ 缺失
成品指令来源：生产计划	已支持关联生产计划，选择后自动带入产品信息	✅ 已有
半成品/返工直接从产品库选产品	已支持从产品库选择产品，但无类型标识	⚠ 部分
成品批号规则：`YYYYMMDDNN`（如 `2026031101`）	`generateBatchNo()` 函数已按此规则实现	✅ 已有
半成品批号规则：`B` + 年后两位 + 月日 + 流水号	未实现，所有类型共用同一批号逻辑	❌ 缺失
返工批号规则：`F` + 年后两位 + 月日 + 流水号	未实现	❌ 缺失

四、生产记录管理

> ***设计说明（根据用户纠正）***：*生产记录管理采用"**统一录入、多视图查询**"的设计模式。所有记录（包括清场、首件检验、材料使用、温湿度等）均在 `production_records` 表中产生；温湿度记录、材料使用记录等是在此基础上按记录类型进行筛选展示的**查询视图页面**，而非独立的数据表。*

需求点	现状	状态
生产记录单（主录入表单）	`/production/records` 已实现，支持关联生产指令、批号、工序/工位、计划量/实际量/报废量	✅ 已有
温湿度记录（查询视图页面）	`production_records` 表中**缺少 `recordType` 类型字段**，无法区分记录种类；温湿度查询视图页面**尚未创建**	⚠ 部分
材料使用记录（查询视图页面）	同上，材料使用查询视图页面**尚未创建**；且 `production_records` 表中**缺少材料用量相关字段**（如材料编号、用量、单位）	⚠ 部分
清场记录（查询视图页面）	同上，清场记录查询视图页面**尚未创建**	⚠ 部分
首件检验记录（查询视图页面）	同上，首件检验查询视图页面**尚未创建**	⚠ 部分
所有记录关联：生产指令、产品批号、规格	现有表已有 `productionOrderId`、`batchNo`、`workstationName` 字段，关联基础已具备	✅ 已有
调批时一次性调出该批次所有相关数据	后端路由支持按 `productionOrderId` 过滤，但**缺少按批号聚合查询所有类型记录**的接口	⚠ 部分

五、生产流转卡

需求点	现状	状态
数据来源：从生产指令和生产记录中调取	已关联 `productionOrderId`，但未自动从生产记录中汇总数据	⚠ 部分
汇总同一批次的工序合格数、报废数、材料用量	`remark` 字段用 JSON 存储工序历史，无结构化汇总字段	⚠ 部分
所有工序完成后按 BOM 单位换算自动汇总合格数量	未实现	❌ 缺失

六、灭菌申请

需求点	现状	状态
来源：生产流转卡，自动带出批号/规格/数量	已支持从流转卡选择并自动带入 `batchNo`、`quantity`	✅ 已有
手动填写：灭菌批次、灭菌方式、预计完成时间、申请人、申请日期	`sterilizationMethod`、`expectedReturnDate`、`sendDate` 字段已有；灭菌批次字段在灭菌单表中缺失	⚠ 部分
灭菌前不填灭菌批号，完成后补录	状态机已有（`draft→sent→processing→returned→qualified`），但灭菌批号字段未在灭菌单表中定义	⚠ 部分
灭菌批号唯一性校验	未实现	❌ 缺失
详情页【到货】按钮，点击后自动通知质量部	未实现，当前状态流转通过下拉菜单操作，无通知机制	❌ 缺失

七、质量检验（质量部）

7.1 现有页面

页面	路由	行数	说明
IQC 来料检验	`/quality/iqc`	820行	支持供应商、批号、检验项目、结论
IPQC 过程检验	`/quality/ipqc`	785行	支持批号、工序、检验项目、结论
OQC 成品检验	`/quality/oqc`	811行	支持批号、数量、检验项目、结论
不合格品管理	`/quality/incidents`	716行	支持投诉/不合格/CAPA/偏差类型，含根本原因、纠正/预防措施
留样管理	`/quality/samples`	653行	支持留样类型、存储条件、有效期预警
实验室管理	`/quality/lab`	602行	支持检测项目、方法、标准、结论、设备关联

7.2 需求对照

需求点	现状	状态
灭菌到货后通知质量部进行成品检验（OQC）	OQC 页面已有，但**无法接收来自灭菌申请的自动通知**，需手动创建检验单	⚠ 部分
OQC 检验结果关联入库申请（检验报废数量）	OQC 表（`quality_inspections`）与 `production_warehouse_entries` 表**无直接关联字段**	❌ 缺失
留样数量在入库时自动扣减	留样管理页面独立存在，与入库申请**无数据联动**	❌ 缺失
不合格品 CAPA 流程（根本原因、纠正措施、预防措施）	`quality_incidents` 表已有 `rootCause`、`correctiveAction`、`preventiveAction` 字段，页面已实现	✅ 已有
IQC 检验结果与采购入库联动	IQC 页面与仓库入库页面**无自动联动**，需手动操作	⚠ 部分
IPQC 关联生产指令/批号	IPQC 已有 `batchNo`、`process` 字段，但**无 `productionOrderId` 外键关联**	⚠ 部分

7.3 数据库 Schema 现状

`quality_inspections` 表为 IQC/IPQC/OQC 共用的通用检验表，通过 `type` 枚举区分。

字段	类型	说明
`type`	`enum('IQC','IPQC','OQC')`	检验类型
`relatedDocNo`	`varchar(50)`	关联单据号（字符串，非外键）
`batchNo`	`varchar(50)`	批号
`inspectedQty`	`decimal`	检验数量
`qualifiedQty`	`decimal`	合格数量
`unqualifiedQty`	`decimal`	不合格数量
`result`	`enum('qualified','unqualified','conditional')`	检验结论

主要缺失： `productionOrderId`（外键）、`sterilizationOrderId`（外键）、`sampleQty`（留样数量）等字段未与业务单据形成强关联。

八、生产入库

需求点	现状	状态
入库数量 = 灭菌后数量 - 检验报废数量 - 留样数量	`production_warehouse_entries` 表仅有 `quantity` 字段，无自动计算公式，无检验报废数/留样数字段	❌ 缺失
入库数量支持手动修改，记录修改人及修改原因	仅有基础编辑功能，无修改原因记录字段	❌ 缺失
入库完成后自动通知销售部门（含批号/规格/数量）	未实现	❌ 缺失

九、销售出库

需求点	现状	状态
流程：销售确认发货 → 仓库收到待办 → 仓库审核 → 生成出库单	仓库出库页面已有基础功能，但与销售订单的联动审批流程未完整实现	⚠ 部分
出库单包含：注册证编号、生产日期、有效期、产品批号、灭菌批号	出库单模板缺少注册证编号、灭菌批号等医疗器械特有字段	⚠ 部分
客户确认收货后流程结束	未实现客户确认收货环节	❌ 缺失

十、采购相关（采购部）

10.1 现有页面

页面	路由	行数	说明
供应商管理	`/purchase/suppliers`	367行	支持供应商基本信息、资质等级、评估得分
采购订单	`/purchase/orders`	680行	支持创建订单、关联供应商、物料明细、状态流转
采购财务	`/purchase/finance`	702行	支持付款管理、对账

10.2 需求对照

需求点	现状	状态
MRP 净需求计算（毛需求 - 库存 - 在途 + 安全库存）	MRP 页面已有净需求展示	✅ 已有
自动生成采购申请单（来自 MRP 计算结果）	`material_requests` 表已存在，但**MRP 页面无一键生成采购申请的功能**	⚠ 部分
生产部门确认采购申请 → 采购部门确认	`material_requests` 表有 `status` 流转，但**无生产部门前置确认环节**，仅有单一审批人	⚠ 部分
按产品预设供应商和采购价格自动生成采购订单草稿	`suppliers` 表**无产品-供应商价格关联表**（缺少 `supplier_products` 或 `supplier_price_list` 表）	❌ 缺失
采购订单审批：部门审核人审批 → 总经理审批	`purchase_orders` 表仅有单一 `approvedBy` 字段，**无多级审批流程**（缺少部门审核人和总经理两个审批节点）	❌ 缺失
审批通过后可打印采购订单，打印后状态变"已下达"	未实现打印触发状态变更逻辑，当前无"已下达"状态枚举值	❌ 缺失
模拟创建 3-5 家供应商基础数据	供应商表结构完整，但**无种子数据**	❌ 缺失

10.3 数据库 Schema 现状

`purchase_orders` 表的 `status` 枚举为：`draft → approved → ordered → partial_received → received → cancelled`，**缺少"已下达（issued）"状态**。

`suppliers` 表仅记录供应商基本信息，**缺少产品-供应商价格关联表**，无法实现按预设价格自动生成采购订单草稿。

十一、汇总：开发优先级建议

根据以上全量分析，按业务重要性排列开发优先级如下：

优先级	功能点	涉及文件
P0	生产指令类型（成品/半成品/返工）及对应批号规则	`schema.ts`、`Orders.tsx`、`routers.ts`
P0	`production_records` 表新增 `recordType` 字段（区分清场/首件/材料使用/温湿度/通用），并补充材料用量字段	`schema.ts`、`routers.ts`
P0	基于 `production_records` 表创建温湿度、材料使用、清场、首件检验四个查询视图页面	新建页面
P0	灭菌单补充灭菌批号字段 + 唯一性校验 + 【到货】按钮通知质量部	`SterilizationOrder.tsx`、`schema.ts`
P0	入库数量公式计算（灭菌后数量 - 报废 - 留样）+ 修改原因 + 通知销售	`ProductionWarehouseEntry.tsx`、`schema.ts`
P0	OQC 检验结果与入库申请的数据关联（检验报废数量、留样数量）	`quality_inspections` 表、`production_warehouse_entries` 表
P1	采购订单多级审批流（部门审核人 → 总经理）+ 打印触发"已下达"状态	`purchase/Orders.tsx`、`schema.ts`
P1	产品-供应商价格关联表（新增 `supplier_products` 表）+ 自动生成采购订单草稿	`schema.ts`、`purchase/Orders.tsx`
P1	MRP 一键生成采购申请单 + 生产部门前置确认流程	`MRP.tsx`、`routers.ts`
P1	生产流转卡按批次汇总工序数据 + BOM 单位换算	`ProductionRoutingCard.tsx`
P2	IQC 检验结果与仓库入库自动联动	`quality/IQC.tsx`、`warehouse/Inbound.tsx`
P2	IPQC 增加 `productionOrderId` 外键关联	`schema.ts`、`quality/IPQC.tsx`
P2	生产环境管理（新增页面）	新建

优先级	功能点	涉及文件
P2	生产工序管理（新增页面）	新建
P2	销售出库单模板补充医疗器械字段（注册证号、灭菌批号等）	`warehouse/Outbound.tsx`
P2	客户确认收货环节	`sales/Orders.tsx`
P3	模拟创建 3-5 家供应商种子数据	新建种子脚本